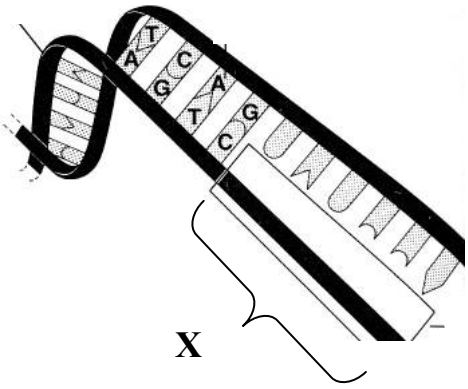
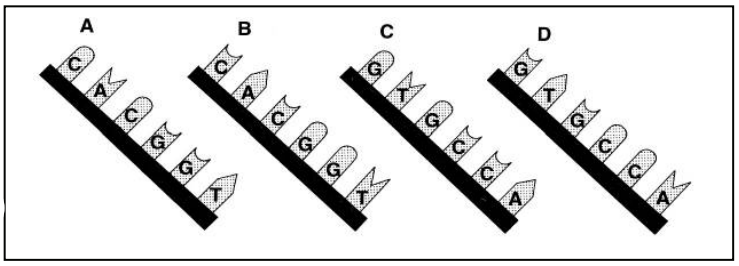
V. Számmal és betűvel az örökítőanyagról 8 pont

Az első rajz egy eukarióta sejt DNS-molekulájának kis részletét mutatja. A láncot építő egységeknek (nukleotidoknak) csak a nitrogéntartalmú bázisait jelöltük kezdőbetűikkel (A, T, C, G).

1. Melyik betűjelű rész illik az X jelű helyre?





2. Melyik sejtalkotóban kettőződik meg a DNS? ……

3. A felsoroltak közül melyik *nem* szükséges a DNS-szál megkettőződéséhez? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) ATP
B) enzimek
C) nukleotidok
D) mRNS

4. A sejt életének (ciklusának) mely szakaszában megy végbe a DNS megkettőződése?

A) a mitózis első szakaszában
B) a mitózis záró szakaszában
C) a meiózis legvégén
D) a sejtosztódást megelőzően

5. Hány darab kromoszóma található egy egészséges, érett emberi ivarsejtben?

A) 2
B) 4
C) 23
D) 46

6. Hány DNS bázis határoz meg egy aminosavat?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

7. Melyik nagybetű-jel mutatja a fehérjeszintézissel kapcsolatos folyamatok lépéseinek helyes sorrendjét?

a) A tRNS az aminosav leadása után leválik a riboszóma felületéről.
b) A tRNS a sejtmagból a citoplazmába kerül.
c) A DNS bizonyos szakaszairól tRNS-molekulák másolódnak át.
d) A tRNS-molekulák a megkötött, aktivált aminosavakkal elérkeznek a riboszómákhoz.
e) A riboszómák felületén kapcsolódnak az mRNS- és a tRNS-molekulák.

A) c) b) d) e) a)
B) b) c) d) e)
C) d) b) c) a)
D) d) c) e) b) a)

8. Melyik sejtalkotó felületén történik az eukarióta sejtekben a fehérjeszintézis?

A) zöld színtest
B) mitokondrium
C) riboszóma
D) sejtfal
E) kromoszóma

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VI. Csontritkulás 10 pont

A nemi hormonok a csontépítő sejteket ösztökélik. A férfi hormon élettani mennyiségei elengedhetetlenek a csontépítő sejtek működéséhez. Az ösztrogének* hasonló hatásúak, és különösen nagy szerepük van a kalciumsók visszatartásában. Ezt kísérletekkel is lehet igazolni. Nagy adag ösztrogén beadásakor a vér kalciumszintje csökken.

Obál Ferenc: Az emberi test

A csontritkulás, az oszteoporózis nevű betegség lényege a csontszövet megfogyatkozásának következményeként a fokozódó törékenység, illetve törés. Az elődleges oszteoporózis nagyon gyakori betegség: a népesség 8-10%-a kénytelen szembenézni vele. […] A betegség nőknél gyakoribb, mert náluk már a menstruáció (végleges) elmaradásakor megindul a csontvesztés, s általában súlyosabb is.

Szűcs János: A csontritkulás és gyógyítása

ösztrogének* : tüszőhormonok

1. Nevezze meg a férfiakban legnagyobb mennyiségben termelődő nemi hormont!

……..